

Universidad Politécnica Internacional

Técnicas de Programación
Documentación Técnica

Sistema de Gestión de Quinielas Mundialistas
“Quiniela Mundial V2”

Estudiante:
Glen Gerardo Villagra Rodríguez

Profesor:
Luis Felipe Mora Umaña

Segundo Cuatrimestre del 2026

1.Introducción	2
2.Decisiones de diseño y arquitectura.....	2
2.1. Patrón Arquitectónico y Capas (MVC).....	2
2.2. Persistencia de Datos Relacional.....	3
2.3. Control de Usuarios y Borrado Lógico.....	3
2.4. Gestión de Estado y Roles	3
2.5. Exportación de Reportes.....	3
3.Desarrollo y Guia de ejecución.....	4
3.1. Requisitos del Entorno.....	4
3.2. Flujo de Operación por Módulo	4
5.Cobertura de pruebas unitarias (Testing).....	7
6.Análisis de resultados aprendizaje y conclusiones	8

1.Introducción

El presente informe expone la evolución técnica y funcional del Sistema de Gestión de Quinielas Mundialistas en su segunda versión (v2), desarrollado sobre la plataforma .NET utilizando C#. El propósito principal de esta iteración es llevar el software hacia un entorno web robusto, sustituyendo la persistencia en archivos planos por un servicio centralizado de gestión de estado en memoria (DatosMemoria) y migrando la capa gráfica previa hacia la tecnología Blazor Web App.

Esta versión amplía la capacidad del sistema introduciendo control de acceso basado en roles (Administrador y Usuario), un módulo de gamificación mediante insignias y logros para los participantes, un panel de estadísticas extendido con capacidad de exportación de reportes (.csv) y la integración de pruebas unitarias automatizadas para asegurar la calidad y exactitud de la lógica de negocio.

2.Decisiones de diseño y arquitectura

El desarrollo se fundamenta en la simplificación del código y la claridad algorítmica, priorizando el uso de estructuras de control fundamentales (if, foreach, listas genéricas List<T>) para garantizar un código limpio, legible y de fácil comprensión para esta segunda iteración.

2.1. Patrón Arquitectónico y Capas (MVC)

Con el objetivo de mantener una arquitectura directa y sin abstracciones complejas, el proyecto se dividió en:

Vistas (View - Blazor Web): Componentes Razor dedicados únicamente a la presentación visual y captura de datos en el navegador web, reemplazando la interfaz anterior de Windows Forms.

Modelos (Models): Clases sencillas que representan las entidades del sistema (Usuario, Partido, Pronóstico, Insignia) conteniendo únicamente sus atributos esenciales.

Servicios de Soporte (Services/Data): Servicios livianos (ExportadorService) orientados al procesamiento genérico de archivos de exportación y cálculo transaccional.

2.2. Persistencia de Datos Relacional

Se sustituyó de forma integral la lectura/escritura de archivos planos por una arquitectura de gestión de estado global en memoria (In-Memory Repository Pattern). El sistema utiliza un servicio singleton (DatosMemoria) inyectado en la aplicación, el cual centraliza el almacenamiento de usuarios, partidos, pronósticos e insignias. Esta estructura garantiza un acceso reactivo en tiempo real a los datos y mantiene la capa de dominio desacoplada, facilitando una futura migración hacia Entity Framework y una base de datos relacional en fases posteriores ya que en esta iteración no se logró abarcar dentro del tiempo establecido.

2.3. Control de Usuarios y Borrado Lógico

Para la administración de usuarios, se adoptó la política de desactivación lógica (Activo = false) en lugar de la eliminación física de registros. Esta decisión protege la integridad histórica de los pronósticos registrados y el historial estadístico.

2.4. Gestión de Estado y Roles

El control de sesión se gestiona identificando dos roles definidos:

Administrador: Acceso exclusivo a la gestión de partidos (creación, actualización de marcadores, fechas y horas) y mantenimiento de usuarios (desactivación y restablecimiento de credenciales). Queda inhabilitado para registrar pronósticos activos.

Usuario Regular: Acceso al dashboard de pronósticos, notificaciones de encuentros próximos, consulta de insignias, tabla de posiciones y descarga de reportes.

2.5. Exportación de Reportes

Se incorporó el servicio ExportadorService, el cual procesa arreglos genéricos y colecciones para transformarlos a cadenas formateadas en UTF-8 y descargarlos como archivos CSV.

3.Desarrollo y Guia de ejecución

3.1. Requisitos del Entorno

IDE: Visual Studio 2022 / VS Code con carga de trabajo ASP.NET y desarrollo Web.

Runtime: .NET SDK 8.0 o superior.

Framework de Pruebas: MSTest Test Framework & Adapter.

3.2. Flujo de Operación por Módulo

Autenticación e Inicio de Sesión: Validación mediante condicionales en componentes Razor verificando coincidencia de credenciales e integridad del usuario.

Notificaciones de Encuentros (24h): Evaluación de la propiedad FechaHora frente a la hora del servidor (`DateTime.Now <= 24h`) para desplegar alertas de pronósticos pendientes.

Mantenimiento y Cálculo: El perfil administrador actualiza el estado Finalizado de los partidos, detonando el algoritmo de comparación entre `GolesLocal/GolesVisitante` y `GolesLocalPredichos/GolesVisitantePredichos`.

Módulo de Reportes: Transformación de colecciones `IEnumerable<dynamic>` a bytes codificados mediante `ExportadorService.GenerarCsvPosiciones()`.

3.3. Pruebas y Evidencia del Sistema

Inicio de Sesión y Control de Acceso (Login)

Formulario de autenticación con validación de credenciales para usuarios y administradores.



Iniciar Sesión

Usuario

Contraseña

Módulo de Mis Pronósticos

Interfaz de usuario para el registro de marcadores

Quiniela Mundial

Inicio

Mis Pronósticos

Tabla de Posiciones

Reportes

Cerrar Sesión

Resultado Oficial: 1 - 0

Resultado Oficial: 3 - 3

Resultado Oficial: 1 - 3

17/06/2026 00:00

Inglaterra VS Croacia

17/06/2026 00:00

Ghana VS Panama

23/06/2026 00:00

Inglaterra VS Ghana

23/06/2026 00:00

Panama VS Croacia

27/06/2026 00:00

Panama VS Inglaterra

27/06/2026 00:00

Croacia VS Ghana

23/06/2026 00:00 Finalizado

Portugal VS Uzbekistan

23/06/2026 00:00 Finalizado

Colombia VS RD Congo

27/06/2026 00:00 Finalizado

Colombia VS Portugal

Tabla de Posiciones General

Visualización en tiempo real del puntaje acumulado por los participantes según los criterios de acierto.

Quiniela Mundial

Inicio

Mis Pronósticos

Tabla de Posiciones

Reportes

Cerrar Sesión

Tabla de Posiciones

Pos.	Usuario	Pronósticos Guardados	Puntos Totales
1	Admin	0	0 pts
2	Glen	0	0 pts

Módulo de Reportes y Descarga CSV

Generación dinámica del reporte y prueba de exportación del archivo CSV descargado en el navegador.

Quiniela Mundial

Inicio

Mis Pronósticos

Tabla de Posiciones

Reportes

Cerrar Sesión

Módulo de Reportes

Reporte General de Posiciones

Descargar CSV

#	Usuario	Puntos Totales
1	Admin	0 pts
2	Glen	0 pts

Panel de Administración de Partidos (Rol Admin)

Módulo exclusivo de administración para la actualización de resultados oficiales y cambio de estado del partido a Finalizado.

Quiniela Mundial

Inicio

Mis Pronósticos

Tabla de Posiciones

Reportes

Admin Partidos

Mantenimiento Usuarios

Cerrar Sesión

Administración de Partidos

Registrar Nuevo Partido

Equipo Local

Equipo Visitante

Fecha y Hora

Ej: Brasil

Ej: Italia

27/08/2026 04:32 p. m.

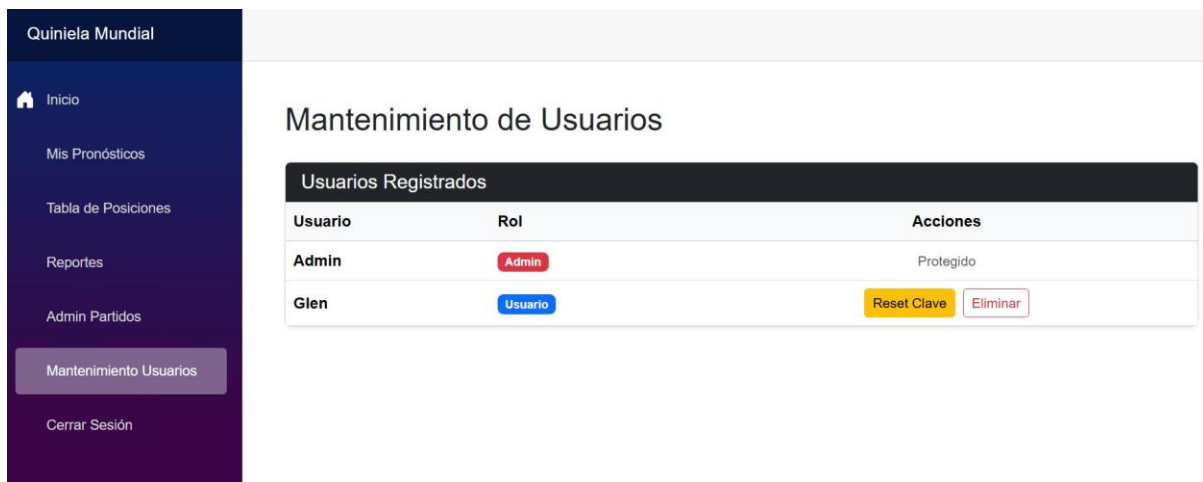
Crear

Gestión de Marcadores y Estado

Fecha	Encuentro	Marcador Oficial	Estado	Acción
11/06/2026 00:00	Mexico vs Sudafrica	2 - 0	Finalizado	Sin acciones
13/06/2026 00:00	Brasil vs Marruecos	2 - 1	Finalizado	Sin acciones

Mantenimiento de Usuarios

Módulo reservado exclusivamente para el rol de Administrador que permite la gestión centralizada de las cuentas registradas.



5.Cobertura de pruebas unitarias (Testing)

Para asegurar la solidez del núcleo de la aplicación, se implementó el proyecto ProyectoTecnicaProgra.Tests utilizando el framework MSTest.

Casos de prueba implementados y validados (100% de éxito):

1. `CalcularPuntos_MarcadorExacto_RetornaPuntajeCompleto`: Valida la asignación de 3 puntos (+3) al acertar la combinación exacta de goles.
2. `CalcularPuntos_MarcadorIncorrecto_RetornaCeroPuntos`: Garantiza que marcadores erróneos devuelvan 0 puntos.
3. `GenerarCsvPosiciones_FormatoValido_RetornaBytesConEncabezado`: Confirma la generación correcta del flujo de bytes CSV a partir de la lista de usuarios.
4. `Usuario_InstanciacionInicial_AsignaRolPorDefecto`: Verifica la consistencia del constructor asignando el rol "Usuario".

6.Análisis de resultados aprendizaje y conclusiones

6.1. Análisis de Resultados

Navegación Fluida (SPA): Transición exitosa a una aplicación web de una sola página con Blazor, donde la pantalla se actualiza al instante sin necesidad de recargar el navegador.

Seguridad y Roles: Separación clara entre las funciones de usuario y de administrador, restringiendo el acceso tanto en la interfaz como en la lógica del sistema.

Integridad de Datos: Garantía de consistencia en el estado del sistema mediante el uso de modelos fuertemente tipados en C# y validaciones en la lógica de negocio que evitan datos duplicados o inconsistentes.

6.2. Aprendizajes Obtenidos

Ventajas del Borrado Lógico: Protección de la integridad referencial en tablas de hechos (pronósticos) sin romper las métricas de rendimiento.

Pruebas de Regresión Automáticas: Comprensión práctica de la importancia del testing unitario para detectar desacoples entre modelos y servicios antes de despliegues en producción.

Reutilización de Código: Uso de métodos genéricos y comprobación de tipos (is Usuario) en el servicio de exportación para procesar distintos datos con un mismo método.

6.3. Conclusiones

Mantenibilidad: La simplificación arquitectónica facilita la auditoría y defensa técnica del código fuente.

Eficiencia en .NET: Blazor demostró ser una alternativa sólida para compilar interfaces dinámicas compartiendo modelos C# entre cliente y servidor.

Calidad de Software: La suite de pruebas cerró con **0 Errores y 0 Advertencias**, alcanzando los estándares de calidad exigidos para la iteración 2.